

1. Проблема: засуха решает урожай

Акмола — житница Казахстана • ошибка стоит –30–50% выручки

- Акмолинская область даёт до четверти зерна Казахстана.
- Засухи 2010 / 2012 / 2019 / 2021 роняли урожай вдвое — решения принимались постфактум.
- Засуха 2026: спрос на прогноз вырос в 2,5 раза — фермеру нужен ранний сигнал.
- Не хватает: локального прогноза по району, декадного сигнала засухи, честной страховки.
- Цена ошибки — минус 30–50% выручки за сезон.

Цена бездействия

–50%

урожая в засушливый год;
страховка и сдвиг сева нужны до мая

Спрос 2026: ×2,5

фермеры ищут прогноз и защиту
маржи заранее

2. Решение: бот + веб для фермера

Прогноз 2026 + светофор риска + страховка + совет по севу • RU / KZ / EN

- Qagro: прогноз урожайности 2026 по району + декадный светофор риска + страховка + совет по севу.
- Три входа: Telegram-бот (там, где фермер), FastAPI, Streamlit-дашборд с PDF / CSV / GeoJSON.
- Decision support, а не «чёрный ящик»: интервал неопределённости + SHAP-факторы + формула риска.
- Три языка: русский, қазақша, English — кнопки, без форм.

Данные → Модель → Риск → Страховка → Бот / Веб / PDF

- Данные: БНС + NASA POWER + Open-Meteo ERA5 + OSM + Sentinel-2
- Модель: LightGBM per-crop, бейзлайн среднее 5 лет, SHAP топ-3
- Риск и страховка: декады май–сентябрь, P_loss и выплата тг/га, окно сева

3. Демо за 30 секунд: от /start до PDF

Сценарий docs/demo_script.md • видео 2:30

- Путь: /start → выбор языка RU / KZ / EN → Есильский район → пшеница яровая.
- Карточка: прогноз 2026 + 80% интервал + топ-3 фактора + риск ЖЁЛТЫЙ 35,0 + выплата 1558 тг/га + PDF.
- Сравнение: Есильский 35,0 (ЖЁЛТЫЙ) против Зерендинского 28,5 (ЗЕЛЁНЫЙ).
- QR на бота + ссылка на Streamlit: Plotly «факт vs прогноз», Folium-карта 10 районов.

Скриншот-текст сценария

> /start

Бот: Тілді таңдаңыз / Выберите язык

[RU] [KZ] [EN]

— — —

Район: Есильский (51,95; 66,40)

Культура: пшеница яровая

Прогноз 2026: 10,29 ц/га ±1,52

Риск сезона: 35,0 ЖЁЛТЫЙ

Страховка: 1558 тг/га

[Скачать PDF-отчёт]

4. Данные: 1260 строк, 115 полей, 62 сцены Sentinel

Панель + OSM + Sentinel-2 NDVI • 0 NaN в yield • честный даунскейлинг

- Панель 1260 строк: 10 районов × 21 год (2005–2025) × 6 культур; 0 пропусков в yield_c_ha.
- 115 полей: 109 реальных OSM-полигонов (Overpass, ODbL) + 6 демо; 12 элеваторов Qoldau.
- 62 сцены Sentinel-2 L2A (STAC, июнь–август 2024–2025): список сцен, 5 NDVI-покрытий декадами.
- Фичи MJJA: tmean / precip / GDD5 / heat30 / dry_max / ET0 / p30_anom + lat / lon / yield_lag1.
- Источники: БНС-якоря + NASA POWER (MERRA-2) + Open-Meteo ERA5; район = даунскейлинг области на центроиды.

1260

строк панели

115 / 109 / 62

полей / OSM / сцен Sentinel

Честно:

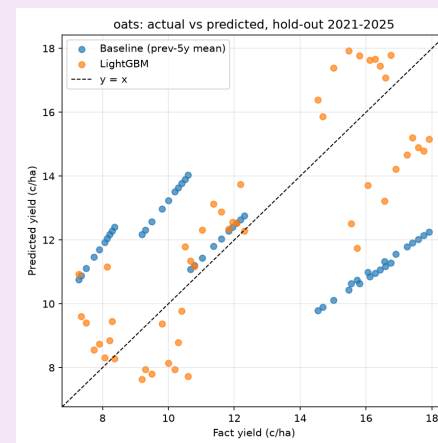
NDVI в модели — только при полном покрытии без NaN; soil_moisture ERA5 = null для 2026, риск от soil не зависит

5. Модель: LightGBM против бейзлайна

src/train.py → src/predict.py • TimeSeriesSplit 5 + LOO 2020–2025

- Бейзлайн = среднее 5 лет по району и культуре (только прошлое, без утечек).
- LGBM per-crop: 10 фич, TimeSeriesSplit 5, проверка LOO 2020–2025, hold-out 2021–2025.
- Прогноз 2026: $y_{\text{pred}} + 80\%$ интервал (OOF residual_std) + топ-3 SHAP-фактора.
- Культуры без эффекта модели — честный APPROX-масштаб от пшеницы с флагом approx.

Овёс: лучший $R^2 = 0,69$



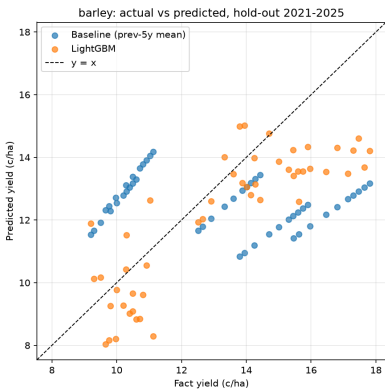
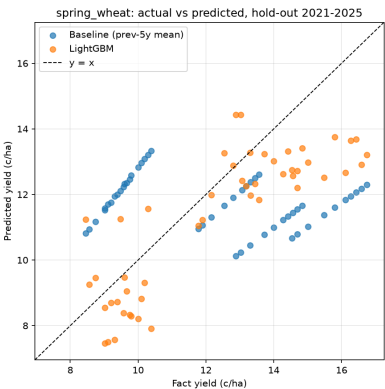
Факт vs прогноз, hold-out 2021–2025, n=50

6. Метрики hold-out 2021–2025 (n=50)

Таблица 6 культур • пшеница и ячмень — strong; подсолнечник / рапс / лён — experimental

Культура	Бейзлайн MAE / R²	LGBM MAE / R²	Статус
Пшеница яровая	2,68 / −0,26	1,46 / 0,55	strong
Ячмень	2,78 / −0,26	1,52 / 0,54	strong
Овёс	3,59 / −0,33	1,65 / 0,69	strong
Подсолнечник	2,52 / −0,35	2,80 / −0,47	experimental
Рапс	3,70 / −0,85	5,25 / −2,58	experimental
Лён	1,22 / −0,05	1,65 / −1,07	experimental

Пшеница: 2,68/−0,26 → 1,46/0,55. Ячмень: 2,78/−0,25 → 1,52/0,54. APPROX-культуры — без подгонки, так и заявлено.



Графики: metrics/plots/scatter_spring_wheat.png и scatter_barley.png; овёс R² 0,69 — см. слайд 5.

Пшеница: факт vs прогноз (R² 0,55)Ячмень: факт vs прогноз (R² 0,54)

7. Эффект: тенге с гектара

Индексная страховка decision support • reports/risk_example.json

Есильский / пшеница — ЖЁЛТЫЙ 35,0

- mean5 11,46 → страйк 9,17 (0,8×)
- y_pred 10,29; P_loss 0,23
- Ожидаемая выплата: 1558 тг/га
- Июль: красные декады 73,0 — жара

Зерендинский / пшеница — ЗЕЛЁНЫЙ

- mean5 13,06 → страйк 10,45 (0,8×)
- y_pred 13,25; P_loss 0,03
- Ожидаемая выплата: 150 тг/га
- Сезон ровный: 28,5 — норма

- Ранний сигнал (ЖЁЛТЫЙ / КРАСНЫЙ декады июля) → сдвиг сева на 12–18 мая + влагосбережение.
- Элеваторы (12, Qoldau): фиксация объёма и качества; страховка покрывает просадку ниже страйка $0,8 \times \text{mean5}$.

8. Масштаб: от Акмолы — на весь Казахстан

Сегодня 10 районов × 6 культур • завтра — все области

- Сегодня: 10 районов Акмолы, 6 культур, 3 языка, Docker (api + bot + web).
- Завтра: все области KZ тем же пайплайном src/fetch_all.py; от центроидов — к полям.
- Интеграции: е-АПК / Qoldau / страховщики; ERA5-Land; Sentinel-2 NDVI.
- Folium-карта рисков (10 центроидов) в Streamlit + стрелка «Акмола → весь KZ».
- Выгрузки: CSV / GeoJSON / PDF для агронома и страховой.

Акмола → KZ

Тот же код, новые районы и культуры. Поля е-АПК вместо точек.

10 районов × 6 культур

3 языка • Docker

api + bot + web

Карта: 10 центроидов

9. Команда Qagro

Хакатон 18–21.09.2026 • панель → модели → риски → 3 интерфейса → доки

- Kairbek Ansar — data pipeline / ML / API.
- Samat Ablayhan (капитан) — бот / веб / интеграция / сдача.
- За 4 дня: панель → модели → риски → страховка → 3 интерфейса → документы.
- OSS-подход: UniCrop, gsanaev, WeatherWatch-паттерн, CropBot — с атрибуцией, код свой.
- Принципы: честные метрики, дисклеймеры APPROX и даунскейлинга, токен только из env.

Qagro

Два инженера, полный цикл: данные, ML, API, бот, веб, Docker, доки и сдача.

18.09 — панель и фичи

19.09 — модели и риски

20.09 — бот, веб, PDF

21.09 — доки и сдача

10. Планы: ERA5 → NDVI → е-АПК → пилоты

Roadmap Q4 2026 → 2027

- ERA5-Land: почвенная влага soil_moisture_3_9cm вместо null-soil (запрос hourly уже идёт).
- Sentinel-2 NDVI: покрытие декадами как фича и триггер выплат — от 62 сцен к полному охвату.
- е-АПК интеграция: поля / посевы / господдержка + map.iaqmola.kz для границ полей.
- Пилоты со страховщиками: индексное страхование, калибровка тарифов на наших P_loss.
- Qagro: сей вовремя, страхуй честно.

Q4 2026: ERA5 почва → Q1 2027: NDVI-покрытие → Q2 2027: е-АПК → Лето 2027: пилоты

Контакты: репо + бот + Streamlit — см. docs/SUBMISSION.md. PDF-пример: reports/risk_example.json + POST /report.